

الوحدة الثالثة: الكتلة والوزن

الكتلة والوزن والجاذبية

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٤٢-٤٨

💡 **فكرة الدرس:** **الكتلة** هي كمية المادة في الجسم وتقاس بالكيلوغرام (kg) ولا تتغير، أما **الوزن** فهو قوة الجاذبية الأرضية المؤثرة على الجسم ويقاس بالنيوتن (N) ويتغير بتغير المكان. نحسب الوزن بالمعادلة **W = m × g**، وعلى الأرض **g = ١٠ N/kg**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أفرق بين الكتلة والوزن
- أحسب الوزن من الكتلة وشدة مجال الجاذبية
- أوضح تأثير مجال الجاذبية على الأجسام
- أقارن الأوزان والكتل باستخدام الميزان

📖 مفردات الدرس

الكتلة
كمية المادة في الجسم، وحدتها kg

الوزن
قوة الجاذبية الأرضية المؤثرة على الجسم، وحدته N

مجال الجاذبية
المنطقة التي يؤثر فيها جسم بقوة جذب على الأجسام

شدة مجال الجاذبية g
القوة المؤثرة على كل ١ kg من الكتلة

النيوتن N
وحدة القوة

الميزان الزنبركي
أداة لقياس الوزن

الجاذبية والسقوط

- الأجسام الساقطة تتسارع لأن قوة تؤثر فيها: **قوة الجاذبية الأرضية**
- كل جسم على سطح الأرض أو قربها يتأثر بمجال الجاذبية
- تسقط الأجسام المختلفة بالتسارع نفسه g إذا أهملنا مقاومة الهواء

حساب الوزن

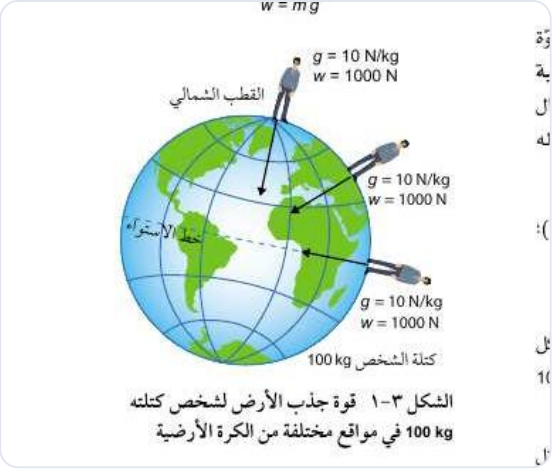
- **الوزن = الكتلة × شدة مجال الجاذبية**
- **W = m × g**
- على الأرض g ≈ ١٠ N/kg ، أي أن ١ kg وزنه ١٠ N
- جسم كتلته ١٠٠ kg وزنه ١٠٠٠ N في أي مكان على سطح الأرض تقريبًا

الكتلة والوزن على القمر

- على القمر أقل منها على الأرض (نحو g سدسها)
- كتلة الجسم **لا تتغير** على القمر لأن كمية المادة ثابتة
- أما وزنه فيقل
- لذلك يمكن لرائد الفضاء القفز أعلى على القمر

مقارنة الكتل والأوزان

- **الميزان ذو الكفتين** يقارن وزني جسمين: إذا اتزن فإن الوزنين متساويان وبالتالي الكتلتان متساويتان
- يُستخدم **الميزان الزنبركي** لقياس الوزن بالنيوتن
- الموازين الرقمية تقيس الوزن لكنها مدرجة لتعطي القراءة بالكيلوغرام



الشكل ٣-١ قوة جذب الأرض لشخص كتلته 100 kg في مواقع مختلفة

قوة جذب الأرض لشخص كتلته ١٠٠ kg في مواقع مختلفة

✏️ أمثلة محلولة

احسب وزن جسم كتلته ٥ kg على الأرض (g = ١٠ N/kg)

الحل: W = ٥ × ١٠ = ٥٠ N

جهاز إرسال كتلته ٢٠ kg وزنه على كوكب ما ٢٨ N. احسب g على هذا الكوكب

الحل: g = ٢٨ ÷ ٢٠ = ١,٤ N/kg

⭐ تذكّر

- الكتلة بالكيلوغرام والوزن بالنيوتن: لا تخلط بينهما
- في الكلام اليومي نقول وزني ٥٠ kg، والصحيح علميًا كتلتي ٥٠ kg

⚠️ انتبه من الخطأ

- قول إن كتلة رائد الفضاء تقل على القمر
- كتابة وحدة الوزن kg

🧩 **نشاط:** علّق كتلًا مختلفة في ميزان زنبركي وسجل الوزن، ثم ارسم العلاقة بين الكتلة والوزن واستنتج قيمة g من الميل

✅ أختبر نفسي

١. ما الفرق بين الكتلة والوزن؟

٢. ما معادلة الوزن؟ W = ؟

٣. ما قيمة g على الأرض؟

الإجابات: (١) الكتلة كمية المادة (kg) والوزن قوة الجاذبية (N) ، (٢) W = m × g ، (٣) ١٠ N/kg تقريبًا